

Cahier de calculs manuels du SCR

Comprendre la formule standard en la refaisant à la main

Ce cahier reprend, module par module, les calculs du projet « compagnie composite ». Chaque notion est d'abord posée en formule, puis appliquée à un chiffre réel du portefeuille, avec toutes les étapes intermédiaires. L'objectif est qu'un lecteur qui découvre Solvabilité II puisse refaire chaque calcul avec une calculatrice, et retrouver exactement les résultats du modèle.

Compagnie : actif de 11 000 M€, date d'évaluation 31 décembre 2025, courbe des taux publiée par l'EIOPA. Tous les montants sont en millions d'euros.

Table des matières

1	L'idée centrale, en une page	2
2	Préalable : actualiser, et valoriser une obligation	2
2.1	Application : la ligne A00045	2
2.2	La duration modifiée	3
3	Risque de marché	3
3.1	Spread (art. 176)	3
3.2	Taux d'intérêt (art. 166 et 167)	3
3.3	Actions (art. 168 à 172)	4
3.4	Immobilier (art. 174)	4
3.5	Change (art. 188)	4
3.6	Concentration (art. 184)	4
3.7	Agrégation du module marché (art. 164)	5
4	Risque de défaut de la contrepartie	5
4.1	La formule de variance	5
4.2	Type 2 et agrégation	6
5	Risque de souscription vie	6
5.1	Le seul choc calculable de tête : la catastrophe	7
5.2	Mortalité et longévité : pourquoi ils ne s'annulent pas	7
5.3	Rachat massif : le sous-module dominant	7
5.4	Agrégation du module vie	7
6	Risque de souscription non-vie	7
6.1	Primes et réserves	8
6.2	Catastrophe et réassurance	8
7	Risque opérationnel (art. 204)	8
8	Du BSCR au SCR, puis au MCR	9
8.1	Agrégation des cinq modules	9
8.2	Les deux ajustements	9
8.3	Le SCR	9
8.4	Le MCR	10
9	Récapitulatif et erreurs fréquentes	10
9.1	Les huit erreurs les plus fréquentes	10
9.2	Pour s'entraîner	10

1 L'idée centrale, en une page

Solvabilité II demande à l'assureur de détenir assez de fonds propres pour absorber un choc bicentenaire. Formellement, le SCR est la valeur en risque à 99,5 %, à l'horizon d'un an, de la variation des fonds propres économiques.

La formule standard remplace cette définition probabiliste par une recette : appliquer des chocs calibrés, mesurer la perte de fonds propres, puis agréger. D'où l'unique formule à retenir :

$$\text{SCR}_{\text{sous-module}} = \max(0, \text{FPB}_{\text{avant}} - \text{FPB}_{\text{après choc}})$$

où les fonds propres de base valent

$$\text{FPB} = \underbrace{A}_{\text{actif en valeur de marché}} - \underbrace{\text{BE}}_{\text{best estimate}} - \underbrace{\text{MR}}_{\text{marge de risque}} - \text{autres passifs.}$$

Piège. Le SCR n'est *pas* la perte d'actif. Si l'actif baisse de 100 et que les provisions baissent de 30 parce que la participation aux bénéfices s'ajuste, le SCR vaut 70. C'est toute la différence entre calcul brut et calcul net, et c'est la source d'erreur numéro un.

Trois familles de chocs coexistent :

- les chocs **de marché**, qui frappent d'abord l'actif (taux, action, immobilier, spread, change, concentration) ;
- le choc **de contrepartie**, qui suit une logique de perte en cas de défaut ;
- les chocs **de souscription**, qui frappent le passif en modifiant les hypothèses (mortalité, rachats, frais, sinistralité).

L'agrégation se fait ensuite par des matrices de corrélation, toujours avec la même forme :

$$\text{SCR}_{\text{agrégué}} = \sqrt{\sum_i \sum_j \text{Corr}_{i,j} \text{SCR}_i \text{SCR}_j}.$$

À retenir. Cette racine est toujours inférieure à la somme des SCR : c'est le bénéfice de diversification. Deux risques parfaitement corrélés ($\text{Corr} = 1$) s'additionnent ; deux risques indépendants ($\text{Corr} = 0$) s'agrègent en racine de la somme des carrés.

2 Préalable : actualiser, et valoriser une obligation

Tout part de la courbe des taux sans risque. Un flux F reçu dans t années vaut aujourd'hui $F \times (1 + s_t)^{-t}$, où s_t est le taux zéro-coupon de maturité t .

Pour une obligation, on actualise au taux sans risque *majoré du spread* de l'émetteur :

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1 + s_t + \sigma)^t} + \frac{N}{(1 + s_n + \sigma)^n}.$$

2.1 Application : la ligne A00045

Caractéristiques : émetteur FIN_024, échelon de qualité de crédit 2, coupon 4,62 %, maturité 8 ans, spread 98,39 points de base, nominal 81,14 M€.

Au bout de 8 ans, le taux sans risque vaut 2,72 %. En ajoutant le spread, on actualise donc à 3,71 %.

En sommant sur les 8 années :

$$P = \underbrace{31,80}_{\text{coupons}} + \underbrace{74,73}_{\text{remboursement}} = 106,53 \quad \text{pour 100 de nominal.}$$

Tableau 1: Les premiers flux, pour 100 de nominal

t	Flux	s_t	$(1 + s_t + \sigma)^{-t}$	Flux actualisé
1	4.625	0.02076	0.97031	4.488
2	4.625	0.02163	0.93991	4.347
3	4.625	0.02283	0.90806	4.200
8	104.625	0.02724	0.74732	78.188

La valeur de marché de la ligne vaut donc $81,14 \times 106,53/100 = 86,44$ M€.

À retenir. Le prix dépasse 100 parce que le coupon (4,62 %) est supérieur au rendement actuel (3,71 %) : le titre a été émis quand les taux étaient plus élevés. L'inverse donne un titre sous le pair, donc une moins-value latente.

2.2 La duration modifiée

La duration modifiée mesure la sensibilité du prix à une variation de taux :

$$D_m \simeq -\frac{1}{P} \frac{\Delta P}{\Delta s}.$$

Pour notre ligne, $D_m = 6,65$. Concrètement, une hausse de 1 % des taux fait perdre environ 6,65 % de la valeur. On l'utilise dans le sous-module spread, et comme approximation de contrôle dans le sous-module taux.

3 Risque de marché

3.1 Spread (art. 176)

Le choc de spread est un pourcentage de perte appliqué à la valeur de marché, fonction de l'échelon de crédit et de la duration :

$$\text{stress}(q, d) = a_{q,k} + b_{q,k} (d - \underline{d}_k),$$

où k est la bande de duration : $d \leq 5$, puis $]5, 10]$, $]10, 15]$, $]15, 20]$, > 20 .

Application. Notre ligne est en échelon 2 avec une duration de 6,65, donc dans la bande $]5, 10]$, où $a = 7,00$ % et $b = 0,700$ % :

$$\text{stress} = 7,00 \% + 0,700 \% \times (6,65 - 5) = 8,16 \%$$

$$\text{perte} = 8,16 \% \times 86,44 = 7,05 \text{ M€}$$

Le calcul est répété ligne à ligne, puis les pertes sont sommées. Deux exemptions à connaître : les obligations souveraines de l'Espace économique européen libellées en monnaie locale ont un facteur nul, et les obligations sécurisées bénéficient d'un traitement réduit.

Piège. La duration est *planchernée* à 1 an. Un titre à trois mois en échelon 3 subit donc le stress d'un titre à un an, pas le quart.

3.2 Taux d'intérêt (art. 166 et 167)

Deux scénarios sont testés, et le plus défavorable est retenu :

$$s_t^\uparrow = s_t + \max(1 \%, f_t^\uparrow \times |s_t|), \quad s_t^\downarrow = \begin{cases} s_t & \text{si } s_t < 0, \\ s_t - f_t^\downarrow \times |s_t| & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les facteurs f_t décroissent avec la maturité : 0,70 à un an, 0,42 à dix ans, 0,20 au-delà de 90 ans à la hausse. Ils figurent dans l'onglet Shocks du fichier publié chaque mois par l'EIOPA.

Application à notre obligation. À 8 ans, le taux passe de 2,72 % à 4,00 % (soit +47,00 % en relatif). En réactualisant tous les flux avec la courbe choquée :

$$P^\uparrow = 97,82 \Rightarrow VM^\uparrow = 79,37 \text{ M€}, \quad \text{perte} = 7,07 \text{ M€}.$$

Contrôle par la duration : $86,44 \times 6,65 \times \Delta s \simeq 7,36 \text{ M€}$. L'écart avec le calcul exact vient de la convexité et du fait que le choc n'est pas parallèle.

Piège. Le sous-module taux est le seul où le *passif* bouge autant que l'actif. Une hausse des taux réduit la valeur des obligations, mais réduit aussi le best estimate puisque les flux futurs sont actualisés plus fortement. Le SCR est l'effet net sur les fonds propres, souvent bien plus faible que la perte d'actif.

3.3 Actions (art. 168 à 172)

Trois catégories, trois chocs. L'ajustement symétrique, publié chaque mois, ajoute ou retranche jusqu'à 10 points selon la position du marché dans son cycle.

Tableau 2: Assiettes et chocs action du portefeuille

Catégorie	Valeur de marché	Choc	Perte
type 1 (actions cotées)	688.0	47%	322.7
type 2 (non coté)	172.0	57%	97.9
participations stratégiques	86.0	22%	18.9

L'agrégation entre les deux types se fait avec une corrélation de 0,750 :

$$SCR_{\text{action}} = \sqrt{SCR_1^2 + 2 \times 0,750 \times SCR_1 SCR_2 + SCR_2^2} = \sqrt{341,59^2 + 2 \times 0,750 \times 341,59 \times 97,87 + 97,87^2} = 420,01 \text{ M€}$$

3.4 Immobilier (art. 174)

Le plus simple des sous-modules : un choc de 25,00 % sur toute la poche immobilière, immeubles d'exploitation compris.

$$SCR_{\text{immo}} = 25,00 \% \times 602,00 = 150,50 \text{ M€}.$$

3.5 Change (art. 188)

Pour chaque devise, on teste une hausse et une baisse de 25,00 % et on retient la pire.

Tableau 3: Positions en devises et perte associée

Devise	Exposition	Perte à 25,00 %
USD	473.4	118.3
JPY	181.3	45.3
GBP	11.8	3.0

Total des expositions hors euro : 666,47 M€, soit une perte brute de 166,62 M€. Le SCR retenu par le modèle est inférieur, car une partie de ces actifs représente des contrats en unités de compte : leur baisse réduit aussi le passif.

3.6 Concentration (art. 184)

On ne sanctionne pas l'exposition, mais son *excès* au-delà d'un seuil de tolérance :

$$XS_i = \max\left(0, \frac{E_i}{A} - CT_q\right), \quad \text{Conc}_i = A \times XS_i \times g_q, \quad SCR_{\text{conc}} = \sqrt{\sum_i \text{Conc}_i^2}.$$

Application. Actif retenu : $A = 8\,600,00$ M€ (hors unités de compte et hors souverains). Le plus gros groupe d'émetteurs est FIN_019, avec 361,54 M€, soit 4,20 % de l'actif. Son échelon donne un seuil de 3,00 % et un facteur $g = 12,00$ % :

$$XS = 4,20\% - 3,00\% = 0,012, \quad \text{Conc} = 8\,600,00 \times 0,012 \times 12,00\% = 12,42 \text{ M€}.$$

Tableau 4: Quatre plus grandes expositions

Groupe	Exposition	Part	Éch.	Seuil	XS	Contribution
FIN_019	361.5	4.20%	0	3.0%	0.0120	12.4
FIN_024	238.6	2.77%	0	3.0%	0.0000	0.0
CORP_006	214.8	2.50%	3	1.5%	0.0100	23.2
FIN_017	187.6	2.18%	0	3.0%	0.0000	0.0

En sommant les carrés sur tous les groupes puis en prenant la racine : $SCR_{\text{conc}} = 26,28$ M€.

Piège. La racine de la somme des carrés suppose les défauts *indépendants* entre émetteurs. Un seul gros émetteur au-dessus du seuil peut donc porter presque tout le sous-module.

3.7 Agrégation du module marché (art. 164)

Tableau 5: Matrice de corrélation du module marché (scénario de hausse des taux, $A = 0$)

	taux	action	immo	spread	change	conc.	SCR
taux	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	387.7
action	0.00	1.00	0.75	0.75	0.25	0.00	471.3
immobilier	0.00	0.75	1.00	0.50	0.25	0.00	155.5
spread	0.00	0.75	0.50	1.00	0.25	0.00	335.7
change	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	62.1
concentration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26.3

$$SCR_{\text{marché}} = \sqrt{\mathbf{v}^\top \mathbf{C} \mathbf{v}} = \sqrt{955\,259,25} = 977,37 \text{ M€},$$

à comparer à la somme brute de 1 438,60 M€ : la diversification économise 461,23 M€.

À retenir. Le paramètre A vaut 0 si c'est le scénario de hausse des taux qui est retenu, et 0,5 si c'est celui de baisse. Autrement dit, une baisse des taux est réputée aller de pair avec la chute des actions et l'écartement des spreads, alors qu'une hausse est traitée comme indépendante.

4 Risque de défaut de la contrepartie

Ici, la logique change : on ne choque plus un prix, on modélise une perte en cas de défaut. Deux ingrédients : la perte en cas de défaut (LGD) et la probabilité de défaut (PD), déduite de l'échelon de qualité de crédit.

La LGD vaut 50 % de l'exposition pour les réassureurs — on suppose récupérer la moitié — et 100 % pour la trésorerie.

4.1 La formule de variance

$$V = \sum_{j,k} \frac{PD_j PD_k}{1,25(PD_j + PD_k) - PD_j PD_k} TLGD_j TLGD_k + \sum_j \frac{1,5 PD_j (1 - PD_j)}{2,5 - PD_j} \sum_{i \in j} LGD_i^2$$

Le premier terme capte la dépendance entre contreparties, le second le risque propre à chacune. On regroupe d'abord les expositions par probabilité de défaut :

Tableau 6: Expositions de type 1

Contrepartie	Éch.	Exposition	LGD	PD
REASS_1	1	31.5	15.8	0.0100%
REASS_2	1	27.0	13.5	0.0100%
REASS_3	2	18.0	9.0	0.0500%
REASS_4	2	13.5	6.8	0.0500%
BANQUE_A	1	24.0	24.0	0.0100%
BANQUE_B	1	21.0	21.0	0.0100%
BANQUE_C	2	15.0	15.0	0.0500%

$$\text{TLGD}(\text{PD} = 0,010\%) = 74,25, \quad \text{TLGD}(\text{PD} = 0,050\%) = 30,75.$$

Application. La double somme et le terme diagonal (0,192) donnent $V = 0,906$, donc $\sqrt{V} = 0,952$ M€.

On compare ensuite à la LGD totale, 105,00 M€ :

$$\sqrt{V} = 0,952 \leq 5\% \times 105,00 = 5,25 \implies \text{SCR}_1 = 3\sqrt{V} = 2,86 \text{ M€}.$$

À retenir. La règle à trois branches ($3\sqrt{V}$, $5\sqrt{V}$, ou la LGD totale) est une approximation de quantile : plus le portefeuille est concentré, plus le multiplicateur monte, jusqu'au cas extrême où l'on provisionne la perte totale.

4.2 Type 2 et agrégation

Les créances suivent un traitement forfaitaire :

$$\text{SCR}_2 = 15\% \times 64,40 + 90\% \times 5,60 = 14,70 \text{ M€},$$

la forte pénalisation des créances échues depuis plus de trois mois reflétant leur probabilité de non-recouvrement. Puis

$$\text{SCR}_{\text{déf}} = \sqrt{\text{SCR}_1^2 + 1,5 \text{SCR}_1 \text{SCR}_2 + \text{SCR}_2^2} = 16,95 \text{ M€}.$$

5 Risque de souscription vie

Le principe est différent des modules d'actif : on modifie une hypothèse, on **reprojette entièrement** les provisions, et le SCR est la hausse du best estimate.

Tableau 7: Les sept chocs du module vie

Sous-module	Choc	Article
Mortalité	$q_x \rightarrow 1,15 q_x$, définitivement	137
Longévité	$q_x \rightarrow 0,80 q_x$, définitivement	138
Invalidité	hausse des entrées, baisse des sorties	139
Rachat	$\times 1,5$, ou $\times 0,5$, ou rachat immédiat de 40 %	142
Frais	+10 % de frais et +1 point d'inflation	143
Révision	+3 % sur les rentes révisables	141
Catastrophe	$q_x \rightarrow q_x + 0,15$ point, la première année seulement	144

5.1 Le seul choc calculable de tête : la catastrophe

La surmortalité de 0,150 point s'applique une année, aux capitaux sous risque :

$$SCR_{cat} \simeq 0,150\% \times 6937,16 = 10,41 \text{ M€},$$

à comparer aux 11,30 M€ du modèle. L'écart tient à l'actualisation et au fait que les décès surviennent en moyenne en milieu d'année.

À retenir. Ce calcul est le meilleur contrôle de cohérence du module vie. Si votre SCR catastrophe s'écarte de 0,15 % des capitaux sous risque, c'est que les capitaux sont mal agrégés.

5.2 Mortalité et longévité : pourquoi ils ne s'annulent pas

Les deux chocs vont en sens inverse, mais ils ne portent pas sur les mêmes contrats. Une hausse de la mortalité coûte cher sur les garanties décès ; une baisse coûte cher sur les rentes. Le règlement demande de retenir, pour chaque contrat, le choc qui *augmente* les provisions. D'où une corrélation négative (−0,25) dans la matrice, mais jamais une compensation totale.

Dans notre portefeuille, le choc de mortalité coûte 44,26 M€, l'essentiel venant de la temporaire décès.

5.3 Rachat massif : le sous-module dominant

Le choc consiste à supposer que 40,00 % des contrats sont rachetés immédiatement. Pour chaque contrat, on compare :

- ce que l'on doit payer tout de suite, c'est-à-dire la valeur de rachat ;
- ce que le contrat valait dans les comptes, c'est-à-dire son best estimate.

Si la valeur de rachat dépasse le best estimate, le rachat coûte de l'argent et le choc s'applique. Sinon, il est favorable et *n'est pas retenu*. Ce tri se fait contrat par contrat, jamais globalement. Dans notre cas, le rachat ressort à 289,95 M€, soit le premier poste du module vie.

Piège. Beaucoup d'étudiants appliquent le choc massif à tout le portefeuille et obtiennent un chiffre trop faible, car les contrats favorables viennent compenser. La sélection contrat par contrat est explicitement demandée à l'article 142.

5.4 Agrégation du module vie

Tableau 8: Matrice de corrélation vie et SCR par sous-module

	mort.	long.	inval.	rachat	frais	révis.	cat.	SCR
mortalité	1.00	-0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	44.3
longévité	-0.25	1.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	9.0
invalidité	0.25	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.25	0.0
rachat	0.00	0.25	0.00	1.00	0.50	0.00	0.25	289.9
frais	0.25	0.25	0.50	0.50	1.00	0.50	0.25	119.0
révision	0.00	0.25	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.0
catastrophe	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	1.00	11.3

Somme brute : 473,52 M€. Après agrégation : 376,47 M€.

6 Risque de souscription non-vie

6.1 Primes et réserves

Ce sous-module traite d'un coup deux incertitudes : le coût des sinistres à venir (primes) et l'écart entre les provisions constituées et le coût final (réserves). Pour chaque ligne d'activité :

$$\sigma_s = \frac{\sqrt{(\sigma_p V_p)^2 + \sigma_p V_p \sigma_r V_r + (\sigma_r V_r)^2}}{V_p + V_r}$$

où V_p est le volume de primes de l'année à venir et V_r le best estimate de sinistres. Les écarts types σ_p et σ_r sont donnés par l'annexe II du règlement.

Application à la ligne auto rc. $V_p = 62,00$, $V_r = 101,58$, $\sigma_p = 10,00 \%$, $\sigma_r = 9,00 \%$:

$$\sigma_s = \frac{13,37}{62,00 + 101,58} = 8,17 \%$$

Tableau 9: Volumes et écarts types par ligne d'activité

Ligne	V_p	V_r	σ_p	σ_r	σ_s
auto rc	62.0	101.6	10.0%	9.0%	8.17%
auto dommages	36.0	8.8	8.0%	8.0%	7.34%
incendie mrh	78.0	44.6	8.0%	10.0%	7.59%
rc generale	46.0	73.1	14.0%	11.0%	10.55%

Les lignes sont ensuite agrégées par la matrice de corrélation de l'annexe IV, ce qui donne un écart type global de 6,30 % sur un volume total de 450,10 M€. Le SCR vaut alors trois fois cet écart type :

$$\text{SCR}_{\text{primes, réserves}} = 3 \times 6,30 \% \times 450,10 = 85,00 \text{ M€}.$$

À retenir. Pourquoi 3 ? Parce que sous une hypothèse log-normale, le quantile à 99,5 % se situe à environ trois écarts types de la moyenne. Le facteur 3 est donc le « 99,5^e percentile » déguisé.

6.2 Catastrophe et réassurance

La charge catastrophe brute ressort à 137,20 M€. Le traité en excédent de sinistres, de priorité 30 M€ et de portée 250 M€, la ramène à :

$$L^{\text{net}} = \min(L, 30) + \max(0, L - 30 - 250) = 30,00 \text{ M€}.$$

Le module non-vie agrégé vaut 97,03 M€.

Piège. La réassurance ne se déduit pas du SCR après coup : elle s'applique sinistre par sinistre, *avant* l'agrégation. Un traité qui plafonne les sinistres extrêmes réduit surtout la queue de distribution, donc le SCR, et beaucoup moins la charge moyenne.

7 Risque opérationnel (art. 204)

Aucun choc ici : une formule forfaitaire fondée sur les volumes, puis un plafond.

$$\text{SCR}_{\text{op}} = \min(30 \% \times \text{BSCR}, \max(\text{Op}_{\text{primes}}, \text{Op}_{\text{provisions}})) + 25 \% \times \text{frais sur unités de compte}$$

Application.

$$Op_{\text{primes}} = 4\% \times 490,00 + 3\% \times 300 = 28,60 \text{ M€}$$

$$Op_{\text{provisions}} = 0,45\% \times 5\,852,75 + 3\% \times 376,48 = 37,63 \text{ M€}$$

$$\text{maximum retenu} = 37,63, \quad \text{plafond} = 30\% \times \text{BSCR} = 350,45$$

$$\text{SCR}_{\text{op}} = 37,63 + 25\% \times 8,40 = 39,73 \text{ M€}$$

À retenir. Le plafond de 30 % du BSCR ne mord presque jamais pour un assureur vie de taille normale : il protège surtout contre les portefeuilles à très gros volumes et très faible risque.

8 Du BSCR au SCR, puis au MCR

8.1 Agrégation des cinq modules

Tableau 10: Matrice de corrélation du BSCR et SCR par module

	marché	défaut	vie	santé	non-vie	SCR
marché	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	977.4
défaut	0.25	1.00	0.25	0.25	0.50	16.9
vie	0.25	0.25	1.00	0.25	0.00	376.5
santé	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	19.1
non vie	0.25	0.50	0.00	0.00	1.00	97.0

Somme brute : 1 486,90 M€. Après agrégation : BSCR = 1 168,18 M€, soit 318,72 M€ de diversification.

8.2 Les deux ajustements

Capacité d'absorption des provisions techniques. Si, en scénario choqué, l'assureur peut réduire la participation aux bénéfices futurs, une partie du choc est supportée par les assurés. L'ajustement est négatif, plafonné par le montant des prestations discrétionnaires futures. Dans notre modèle déterministe, cette absorption est déjà intégrée dans la reprojection des provisions : l'ajustement explicite est donc nul. C'est le modèle stochastique qui permet de l'isoler.

Capacité d'absorption des impôts différés. Une perte bicentenaire réduirait l'impôt futur. On peut donc déduire cet impôt économisé, à condition de démontrer qu'il serait effectivement récupérable :

$$\text{plafond théorique} = 25\% \times (\text{BSCR} + \text{SCR}_{\text{op}}) = 301,98 \text{ M€}.$$

La capacité réellement justifiable se limite ici aux 120 M€ d'impôts différés passifs au bilan, augmentés de 50,00 % de l'écart, au titre des bénéfices futurs : $\text{Adj}_{\text{DT}} = -210,99 \text{ M€}$.

Piège. Confondre le plafond réglementaire et la capacité justifiable est l'erreur classique. Le règlement autorise jusqu'au taux d'impôt appliqué au choc, mais l'entreprise doit prouver qu'elle retrouvera des bénéfices imposables. Un superviseur regarde d'abord cette démonstration.

8.3 Le SCR

$$\text{SCR} = \text{BSCR} + \text{SCR}_{\text{op}} + \text{Adj}_{\text{TP}} + \text{Adj}_{\text{DT}} = 1\,168,18 + 39,73 + 0 + (-210,99) = 996,92 \text{ M€}.$$

Avec des fonds propres de base de 2 306,13 M€, le ratio de couverture vaut

$$\frac{2\,306,13}{996,92} = 231,33\%.$$

8.4 Le MCR

Le minimum de capital requis est un filet de sécurité, calculé de façon linéaire puis encadré :

$$\begin{aligned} \text{MCR}_{\text{linéaire}} &= 227,67 \text{ (vie)} + 46,09 \text{ (non-vie et santé)} = 273,77 \text{ M€} \\ \text{corridor : } \max(25 \% \times \text{SCR}) &= 249,23, \quad \min(45 \% \times \text{SCR}) = 448,61 \\ \text{MCR} &= 273,77 \text{ M€}, \quad \text{ratio de couverture} = 842,37 \%. \end{aligned}$$

À retenir. Le MCR se situe toujours entre 25 % et 45 % du SCR. S'il sort de ces bornes, c'est le corridor qui tranche, jamais le calcul linéaire. Franchir le MCR déclenche le retrait d'agrément : c'est le seuil le plus grave du régime.

9 Récapitulatif et erreurs fréquentes

Tableau 11: Le chemin complet, en un tableau

Étape	M€
Risque de marché (six sous-modules agrégés)	977,37
Risque de défaut de la contrepartie	16,95
Risque de souscription vie	376,47
Risque de souscription non-vie	97,03
BSCR après diversification	1 168,18
Risque opérationnel	39,73
Capacité d'absorption des impôts différés	−210,99
SCR	996,92
MCR	273,77
Fonds propres de base	2 306,13
Ratio de couverture du SCR	231,33 %

9.1 Les huit erreurs les plus fréquentes

1. Confondre perte d'actif et perte de fonds propres : le passif bouge aussi.
2. Oublier de retenir le maximum entre hausse et baisse des taux, et de choisir le paramètre A correspondant.
3. Additionner les sous-modules au lieu de les agréger, ce qui surestime largement le SCR.
4. Appliquer le rachat massif globalement au lieu de contrat par contrat.
5. Retenir un choc favorable : un sous-module ne peut pas produire un SCR négatif.
6. Actualiser les provisions non-vie avec un taux unique au lieu de la courbe et de la cadence de règlement.
7. Prendre le plafond réglementaire de la capacité d'absorption fiscale sans justifier des bénéfices futurs.
8. Oublier la mise en transparence des OPC : un fonds obligataire porte du risque de spread et de taux, pas un risque « fonds ».

9.2 Pour s'entraîner

Quelques calculs à refaire seul, dont les réponses figurent plus haut :

1. Recalculer le prix de l'obligation A00045 à partir de la courbe, puis sa perte sous choc de spread.
2. Vérifier le SCR catastrophe vie à partir des capitaux sous risque.
3. Refaire l'agrégation du module marché à la main, matrice en main, et retrouver 977,37 M€.

4. Recalculer σ_s pour une autre ligne non-vie que auto rc.
5. Vérifier que le MCR tombe bien dans le corridor 25 %-45 %.

Tous les chiffres de ce cahier sont engendrés depuis les données et les résultats du modèle : les refaire à la main doit donner exactement les mêmes valeurs.